

ESCOLA:	EETI GILBERTO MESTRINHO DE MEDEIROS RAPOSO		
ALUNA(O):	_____	SÉRIE:	_____ TURMA: _____
PROFESSOR:	_____	DATA:	_____/_____/_____
VALOR:	_____	NOTA:	_____

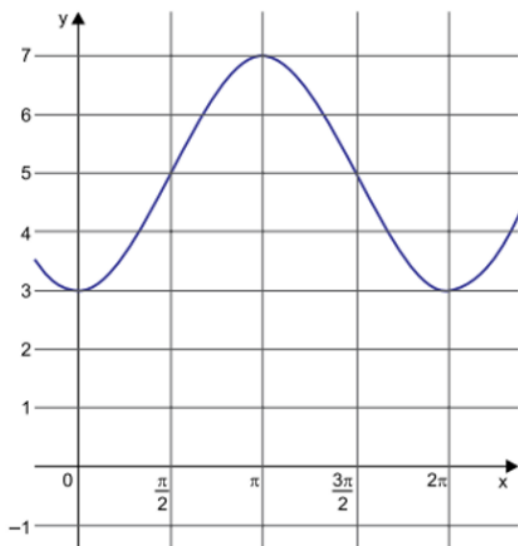
LISTA DE EXERCÍCIOS SOBRE FUNÇÕES TRIGONOMÉTRICAS

ATENÇÃO:

- Resolva toda a lista, justificando cada questão.
- Coloque o nome completo e identificação no cabeçalho.
- Faça na lista, se e somente se a resolução de cada questão couber em cada questão.
- Há apenas uma opção correta em cada questão de múltipla escolha.
- Caso opte por fazer numa folha à parte, identifique cada questão.

Questão 1 - SIS

Considere o gráfico da função trigonométrica $f(x) = a \cdot \cos x + b$, em que a e b são constantes reais.



O valor de $a + b$ é igual a:

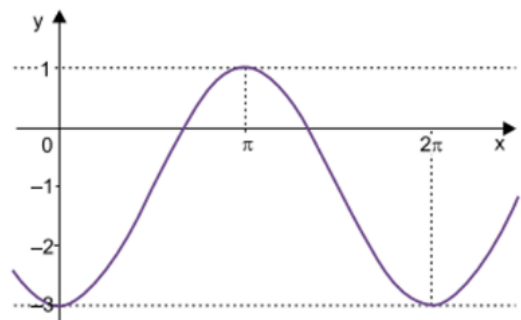
- (A) 3
- (B) 4
- (C) 5
- (D) 7
- (E) 10

Questão 2 - SIS

Considere o gráfico de uma função trigonométrica f tal que:

$$-3 \leq f(x) \leq 1$$

para todo $x \in \mathbb{R}$, conforme mostra a figura:



A função f pode ser representada por:

- (A) $f(x) = -2\cos(x) - 1$
- (B) $f(x) = \cos(x) - 2$
- (C) $f(x) = -3\operatorname{tg}(x) + 1$
- (D) $f(x) = 2\operatorname{sen}(x) - 3$
- (E) $f(x) = -3\operatorname{sen}(x) + 1$

Questão 3 - SIS

A imagem da função

$$y = \frac{6}{2 - \operatorname{sen}(2x)}$$

é:

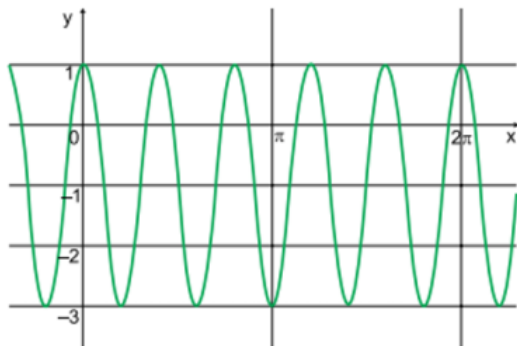
- (A) $\{y \in \mathbb{R} \mid 1 \leq y \leq 3\}$
- (B) $\{y \in \mathbb{R} \mid 2 \leq y \leq 3\}$
- (C) $\{y \in \mathbb{R} \mid 2 \leq y \leq 6\}$
- (D) $\{y \in \mathbb{R} \mid 3 \leq y \leq 6\}$
- (E) $\{y \in \mathbb{R} \mid 3 \leq y \leq 12\}$

Questão 4 - SIS

O gráfico da função

$$f(x) = a + b \cdot \operatorname{sen}\left(c \cdot x - \frac{\pi}{2}\right)$$

em que a , b e c são constantes reais, está representado na figura:



O valor do produto abc é igual a:

- (A) 10
- (B) 5
- (C) 2
- (D) -4
- (E) -6

Questão 5 - SIS

Considere o gráfico da função

$$f(x) = \frac{\operatorname{sen}(4x)}{4}$$

No intervalo fechado $[0, 2\pi]$, o número de vezes que o gráfico de f intersecta o eixo x é:

- (A) 1
- (B) 3
- (C) 5
- (D) 7
- (E) 9

Questão 6 - SIS

A temperatura superficial da água de um lago, em determinada época do ano, varia no decorrer das horas do dia, de acordo com a função

$$T(t) = 20 + 5 \cdot \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{4} \cdot t\right)$$

em que T é a temperatura da superfície do lago em $^{\circ}\text{C}$ e t é a hora do dia (com $0 \leq t \leq 8$ e $t = 0$ correspondendo ao meio-dia, $t = 1$ às 13 horas e assim sucessivamente).

Considerando essas informações, a temperatura máxima e a hora do dia em que ela ocorrerá será:

- (A) 20°C às 12 horas
- (B) 20°C às 14 horas
- (C) 22°C às 12 horas
- (D) 25°C às 14 horas
- (E) 25°C às 15 horas

Questão 7 - MACRO

Considere a função

$$f(x) = 5 - \sqrt{2} \cdot \cos\left(\frac{x}{4}\right)$$

O valor de $f(\pi)$ é igual a:

- (A) 1
- (B) 5
- (C) 4
- (D) 2
- (E) 3

Questão 8 - MACRO

Considere a função

$$f(x) = 4 \cdot \text{sen}(2x)$$

O valor de

$$f\left(\frac{\pi}{3}\right)$$

é:

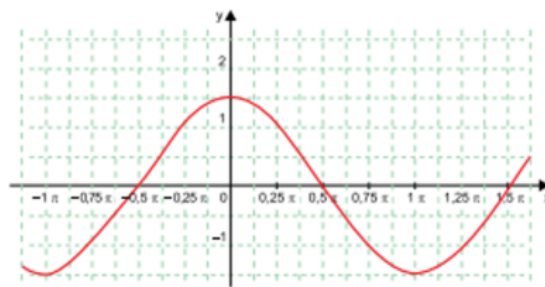
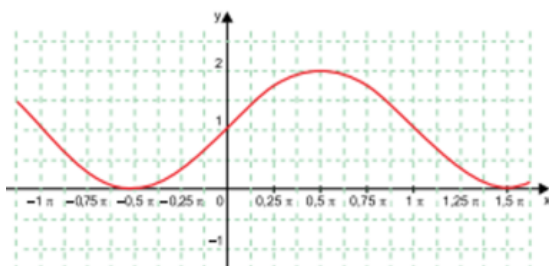
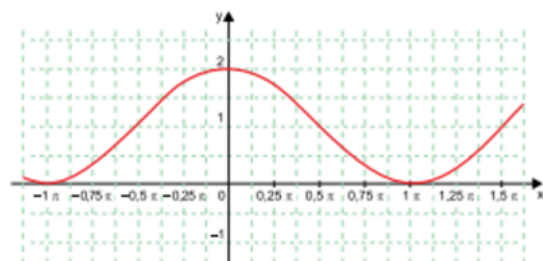
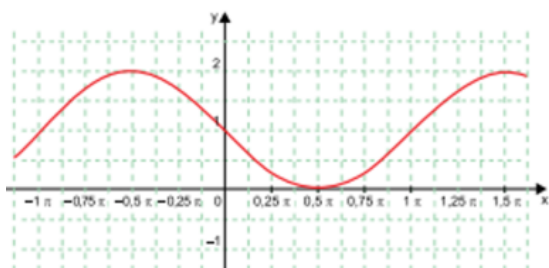
- (A) $\frac{\sqrt{2}}{2}$
- (B) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
- (C) $2\sqrt{3}$
- (D) $2\sqrt{2}$
- (E) $\sqrt{3}$

Questão 9 - MACRO

A função

$$f(x) = 1 - \text{sen}(x)$$

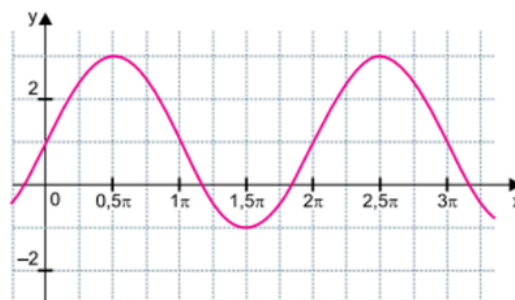
está representada pelo gráfico:



- (A) Gráfico (A)
- (B) Gráfico (B)
- (C) Gráfico (C)
- (D) Gráfico (D)
- (E) Gráfico (E)

Questão 10 - MACRO

Analise o gráfico.



A função descrita pelo gráfico pode ser dada por:

- (A) $f(x) = 1 + 2\text{sen}(x)$
- (B) $f(x) = 2\text{sen}(x)$
- (C) $f(x) = 1 + \text{sen}(x)$
- (D) $f(x) = \text{sen}(x)$
- (E) $f(x) = 2 - \text{sen}(x)$

Questão 11

Dada a função

$$f(x) = \text{sen}(x) + 3$$

o valor numérico da função para

$$x = \frac{3\pi}{2}$$

é:

- (A) 0
- (B) 1
- (C) 2
- (D) 3
- (E) 4

Questão 12

Conhecendo a função

$$f(x) = 4\cos(2x) + 1$$

podemos afirmar que a imagem da função é igual a:

- (A) $[-2, 2]$
- (B) $[-3, 5]$
- (C) $[-1, 1]$
- (D) $[-4, 8]$
- (E) $] -\infty, \infty[$

Questão 13

Dada a função trigonométrica a seguir:

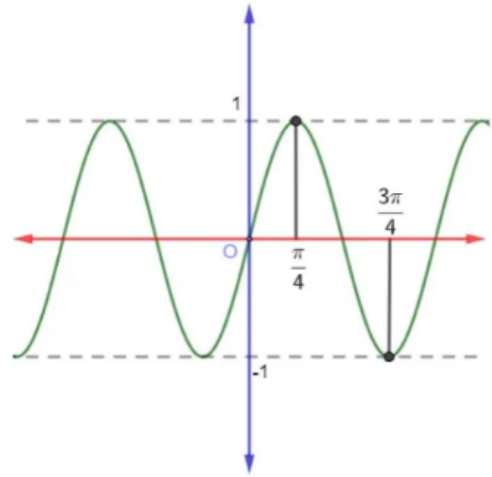
$$f(x) = \frac{1}{4 - \text{sen}(x)}$$

Podemos afirmar que o menor valor que $f(x)$ pode assumir é:

- (A) $\frac{1}{3}$
- (B) $\frac{1}{4}$
- (C) $\frac{1}{5}$
- (D) $-\frac{1}{4}$
- (E) -1

Questão 14

Analise o gráfico da função trigonométrica a seguir:



A lei de formação que descreve a função demonstrada no gráfico é:

- (A) $f(x) = \text{sen}(x)$
- (B) $f(x) = \cos(x)$
- (C) $f(x) = \text{sen}(2x)$
- (D) $f(x) = \cos(2x)$
- (E) $f(x) = 2\text{tg}(x)$

Questão 15

Dada a função

$$f(x) = 1 + 2\cos(x)$$

seja x um ângulo do primeiro quadrante. Então, o valor de x que faz com que $f(x) = 2$ é:

- (A) π
- (B) $\frac{\pi}{6}$
- (C) $\frac{\pi}{5}$
- (D) $\frac{\pi}{4}$
- (E) $\frac{\pi}{3}$

Questão 16

Dada a função

$$f(x) = \text{sen}^2(x) + 2\cos(x)$$

o valor numérico da função para

$$x = \frac{\pi}{4}$$

é:

- (A) $0,5 + \sqrt{2}$

(B) $1 + \sqrt{2}$

(C) 4

(D) $4 - \sqrt{2}$

(E) $0,5 + \sqrt{3}$

Questão 17 - Cefet-PR

A função real

$$f(x) = a + b \cdot \text{sen}(c \cdot x)$$

tem imagem igual a $[-7, 9]$ e seu período é $\frac{\pi}{2}$ rad. Assim, $a + b + c$ vale:

(A) 13

(B) 9

(C) 8

(D) -4

(E) 10

Questão 18 - UFRGS

Considere as funções f e g definidas por:

$$f(x) = \text{sen}(x) \quad \text{e} \quad g(x) = \cos(x)$$

O número de raízes da equação $f(x) = g(x)$ no intervalo $[-2\pi, 2\pi]$ é:

(A) 3

(B) 4

(C) 5

(D) 6

(E) 7

Questão 19 - UNITAU

O período da função

$$y = \text{sen}\left(\frac{\pi}{\sqrt{2}} \cdot x\right)$$

é:

(A) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

(B) $\frac{\sqrt{\pi}}{2}$

(C) $\frac{\pi}{2}$

(D) $\sqrt{2}$

(E) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

Questão 20 - PUC-RS

Dois amigos caminham no plano xy , ao longo de retas paralelas cujas equações são:

$$2x + 5y = 7 \quad \text{e} \quad 3x + my = 1$$

Então, o valor de m é:

(A) $\frac{17}{2}$

(B) $\frac{15}{2}$

(C) $\frac{19}{2}$

(D) $\frac{13}{2}$

(E) $\frac{11}{2}$

Questão 21 - UESB-BA

A reta perpendicular à reta

$$r: 2x + 3y = 1$$

no ponto em que r intercepta o eixo das abscissas, pode ser descrita pela equação:

(A) $6x - 4y = 3$

(B) $4y - 6x = 3$

(C) $6x + 4y = -3$

(D) $3x - 2y = 1$

(E) $2x - 3y = 1$

Questão 22

Quando há duas retas pertencentes ao mesmo plano, elas podem ter três posições possíveis. A seguir, faça a correspondência correta entre os tipos de reta e suas respectivas características:

- I. Concorrentes
- II. Coincidentes
- III. Paralelas
- () têm infinitos pontos em comum.
- () têm um único ponto em comum.
- () não têm nenhum ponto em comum.

Agora marque a alternativa que representa a correspondência correta:

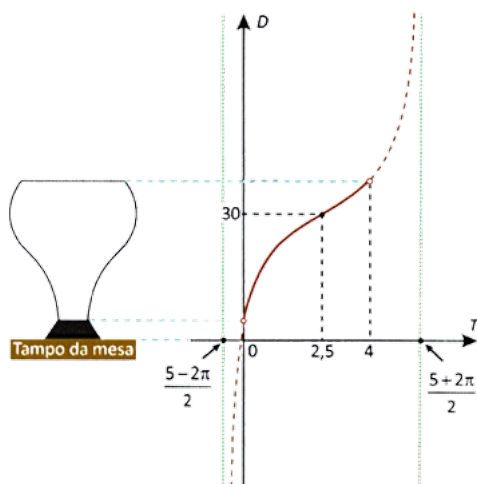
- (A) I, II e III
- (B) II, III e I
- (C) II, I e III
- (D) III, II e I
- (E) III, I e II

Questão 23 - ENEM 2025

Um recipiente tem um formato que faz com que, ao ser enchido de água com uma vazão constante, a distância D da lâmina de água ao tampo da mesa, em centímetro, aumente em relação ao tempo T , em minuto, de acordo com uma função do tipo

$$D = k + \tan[p \cdot (T + m)]$$

sendo os parâmetros k , p e m números reais, para T variando entre 0 e 4 minutos, conforme ilustrado na figura, na qual estão apresentadas assíntotas verticais da função tangente utilizada na definição de D .



A expressão algébrica que representa a relação entre D e T é

- (A) $D = 2,5 + \tan\left[30\left(T - \frac{5 - 2\pi}{2}\right)\right]$
- (B) $D = 4 + \tan\left[30\left(T + \frac{5}{2}\right)\right]$
- (C) $D = 4 + \tan\left[2,5\left(T + \frac{5 + 2\pi}{2}\right)\right]$
- (D) $D = 30 + \tan\left[\frac{1}{2}(T - 5)\right]$

$$(E) D = 30 + \tan\left[\frac{1}{2}\left(T - \frac{5}{2}\right)\right]$$

Questão 24 - UECE 2023

Se a "soma infinita" $1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^n + \dots$ é igual a 2 e se $x = \sin \alpha$, com $0^\circ < x < 90^\circ$, então podemos afirmar corretamente que a medida do ângulo α é:

- (A) 45 graus
- (B) 60 graus
- (C) 15 graus
- (D) 30 graus
- (E) 33 graus

Questão 25 - UFRGS 2018

Se a e b são ângulos agudos e complementares, o valor da expressão $\sin^2(a + b) - \cos^2(a + b)$ é:

- (A) 0
- (B) 1
- (C) 2
- (D) $\sqrt{2}$
- (E) $\sqrt{3}$

Questão 26 - FB Online

O QUE É HIPERTENSÃO?

Normalmente, o sangue bombeado pelo coração para irrigar os órgãos ou movimentar-se exerce uma força contra a parede das artérias. Quando a força que esse sangue precisa fazer está aumentada, isto é, as artérias oferecem resistência para a passagem do sangue, dizemos que há hipertensão arterial, ou popularmente conhecida como pressão alta. Fundamentalmente, cada batida do coração consiste em dois movimentos: um de contração, conhecido com sístole (força máxima), seguido de relaxamento, conhecido como diástole (força mínima).

Suponhamos que a variação da pressão arterial (em mmHg) de certa pessoa em função do tempo (em segundos) é dada por

$$P(t) = 120 - 30 \cos\left(\frac{2\pi t}{3}\right)$$

Diante disso, os valores da pressão diastólica e sistólica, em mmHg, dessa pessoas são iguais, respectivamente, a:

- (A) 60 e 100
- (B) 60 e 120
- (C) 80 e 120
- (D) 80 e 130
- (E) 90 e 150

Questão 27 - CEFET-PR

Em um determinado lugar, a temperatura média diária T (em $^{\circ}\text{C}$) é expressa em função do tempo s , em semanas, por:

$$T = 10 + 12 \sin \left[2\pi \left(\frac{s-15}{52} \right) \right]$$

Dessa forma, em um ano, a temperatura atinge valor máximo:

- (A) 1 vez
- (B) 2 vezes
- (C) 3 vezes
- (D) 4 vezes
- (E) 5 vezes

Questão 28 - UFSM

Em muitas cidades, os poluentes emitidos em excesso pelos veículos causam graves problemas a toda população. Durante o inverno, a poluição demora mais para se dissipar na atmosfera, favorecendo o surgimento de doenças respiratórias. Suponha que a função

$$N(x) = 180 - 54 \cos \left(\frac{\pi}{6} (x-1) \right)$$

represente o número de pessoas com doenças respiratórias registrado em um Centro de Saúde, com $x = 1$ correspondendo ao mês de janeiro, $x = 2$ ao mês de fevereiro e assim por diante. A soma do número de pessoas com doenças respiratórias registrado nos meses de janeiro, março, maio e julho é igual a:

- (A) 693
- (B) 720
- (C) 747
- (D) 774

- (E) 936

Questão 29 - IFPE

Na cidade de Recife, mesmo que muito discretamente, devido à pequena latitude em que nos encontramos, percebemos que, no verão, o dia se estende um pouco mais em relação à noite e, no inverno, esse fenômeno se inverte. Já em outros lugares do nosso planeta, devido a grandes latitudes, essa variação se dá de forma muito mais acentuada. É o caso de Ancara, na Turquia, onde a duração de luz solar L , em horas, no dia d do ano, após 21 de março, é dada pela função:

$$L(d) = 12 + 2,8 \cdot \sin \left[\frac{2\pi}{365} (d - 80) \right]$$

Determine, em horas, respectivamente, a máxima e a mínima duração de luz solar durante um dia em Ancara.

- (A) 12,8 e 12
- (B) 14,8 e 9,2
- (C) 12,8 e 9,2
- (D) 12 e 12
- (E) 14,8 e 12

Questão 30 - FB Online

Um biólogo observa o nível de água de um rio que recebe influência direta da marés. A altura do rio, segundo o pesquisador, pode ser dada pela função:

$$h(t) = \frac{3}{2} + \cos \left(\pi \cdot \frac{t}{6} \right)$$

em que:

- t é o medido em horas e $0 \leq t \leq 24$;
- h é medida em metros.

Assim o biólogo pode inferir que:

- (A) às 3 h o nível do rio atinge altura mínima.
- (B) às 9 h o nível do rio está descendo.
- (C) a média entre os níveis máximo e mínimo atingidos pelo rio é de 2 m.
- (D) imediatamente após as 18 h o nível do rio começa a diminuir.
- (E) às 21 h o nível do rio está subindo.